

光谷二高 26级高一物理

初中物理基础与高中必修一衔接诊断测试卷

建议用时：75分钟 满分：100分

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____ 得分：_____

测试说明

1. 本卷用于了解高中物理学习所需的初中前置知识，不要求预习高中教材。
2. 计算题须写出主要过程和单位；作图题请标明力的方向。
3. 取 $(g=10, \text{N/kg})$ 。可使用下列关系式：

$$[v=\frac{s}{t}, \text{ } \quad G=mg]$$

第一部分 基础选择题 (共10题，每题3分，共30分)

每题只有一个选项正确。

1. 下列物理量的单位中，属于力的单位的是 ()
A. kg B. N C. m D. s
2. 72 km/h等于 ()
A. 7.2 m/s B. 20 m/s C. 72 m/s D. 259.2 m/s
3. 坐在行驶汽车中的乘客，相对于汽车是静止的，相对于路旁树木是运动的。这说明物体的运动和静止是 ()
A. 绝对的 B. 相对的 C. 无法判断的 D. 没有关系的
4. 某同学跑完100 m用了20 s，他在这段路程中的平均速度为 ()
A. 2 m/s B. 5 m/s C. 20 m/s D. 2000 m/s
5. 在路程—时间图像中，图线是一条水平直线，表示物体 ()
A. 做加速运动 B. 做减速运动 C. 静止不动 D. 做匀速运动
6. 一个物体沿直线运动，速度从2 m/s增大到8 m/s，且方向不变，说明物体 ()
A. 做减速运动 B. 做加速运动 C. 静止不动 D. 运动方向改变
7. 关于重力，下列说法正确的是 ()
A. 重力方向总是竖直向上 B. 重力方向总是水平向右
C. 重力方向总是竖直向下 D. 重力方向与物体运动方向相同

8. 汽车在水平路面上向右运动，汽车受到的滑动摩擦力方向一般是 ()
- A. 水平向右 B. 水平向左 C. 竖直向上 D. 竖直向下
9. 一本书静止在水平桌面上，书受到的重力和支持力 ()
- A. 大小相等、方向相同 B. 大小相等、方向相反
- C. 大小不等、方向相反 D. 没有关系
10. 游泳时，人用手向后划水，人能够向前运动，说明 ()
- A. 力的作用是相互的 B. 力只能改变物体形状
- C. 水没有受到力的作用 D. 人的运动不需要力

第二部分 填空与判断 (共10题，每题2分，共20分)

11. 完成单位换算：2.5 min = _____ s；36 km/h = _____ m/s。
12. 某物体运动的路程和时间如下：
- | 时间 (t)/s | 0 | 5 | 10 |
|----------|---|----|----|
| 路程 (s)/m | 0 | 20 | 40 |
- 该物体在0~10 s内的平均速度为_____ m/s；从表中看，该物体做_____运动。
13. 一个物体受到水平向右3 N、水平向左5 N的两个力，则物体受到的合力大小为_____ N，方向水平向_____。
14. 一个质量为3 kg的物体受到的重力为_____ N。
15. 力的三要素是力的_____、和。
16. 汽车突然刹车时，乘客身体会向前倾，这是由于乘客具有_____。
17. 在弹簧弹性限度内，弹簧受到的拉力越大，弹簧的伸长越_____，说明弹簧的伸长与拉力具有一定的_____关系。
18. 探究摩擦力大小与压力的关系时，应保持接触面的材料和_____等条件相同，只改变_____。
19. 在速度—时间图像中，若图线是一条水平直线，表示物体的速度_____。
20. 用刻度尺测量长度时，读数一般应估读到分度值的_____位。

第三部分 实验与计算 (共4题，每题10分，共40分)

21. 运动情况分析
- 某小车沿直线运动，测得数据如下：

时间 (t)/s	0	1	2	3
路程 (s)/m	0	3	12	27

- (1) 小车在第0~1 s内的平均速度是多少？(2分)
- (2) 小车在第1~2 s内的平均速度是多少？(2分)
- (3) 小车在第2~3 s内的平均速度是多少？(2分)
- (4) 小车的运动速度是否越来越大？请说明理由。(4分)

22. 水平受力分析

一个质量为10 kg的箱子放在水平地面上，受到水平向右25 N的拉力，同时受到水平向左5 N的摩擦力。

- (1) 画出箱子受到的重力、支持力、拉力和摩擦力。(4分)
- (2) 箱子受到的水平合力是多少？方向如何？(2分)
- (3) 若撤去拉力，箱子原来正在向右运动，摩擦力的方向如何？(2分)
- (4) 重力和支持力是否是一对相互作用力？为什么？(2分)

23. 摩擦力实验

某同学在同一水平木板上研究摩擦力，得到如下数据。物体做匀速直线运动时，拉力大小等于摩擦力大小。

压力 (N)/N	2	4	6
匀速拉力 (F)/N	0.8	1.6	2.4

- (1) 当压力为4 N时，摩擦力是多少？(2分)
- (2) 本实验中改变的物理量是什么？(2分)
- (3) 实验表明，压力越大，摩擦力如何变化？(3分)
- (4) 若压力为8 N，按照上述规律，摩擦力约为多少？(3分)

24. 弹簧实验

某弹簧受到不同拉力时，测得数据如下：

拉力 (F)/N	1	2	3
弹簧伸长 (x)/cm	1.5	3.0	4.5

- (1) 拉力为2 N时，弹簧伸长多少？(2分)
- (2) 在上述范围内，弹簧伸长和拉力有什么关系？(3分)
- (3) 若拉力为5 N，按照上述规律，弹簧伸长约为多少？(3分)
- (4) 这种关系是否可以无限制地成立？为什么？(2分)

第四部分 综合诊断 (共10分)

25. 小车运动综合分析

一辆小车沿直线运动，记录如下：

时间段	0~5 s	5~10 s	10~15 s
该时间段通过的路程/m	20	40	60

小车受到发动机向前的牵引力6 N，受到阻力2 N。

- (1) 小车在三个时间段内的平均速度分别是多少？(3分)
- (2) 小车的运动速度是否可能在逐渐增大？为什么？(2分)
- (3) 小车受到的合力大小和方向如何？(2分)
- (4) 如果牵引力和阻力大小相等，小车的运动状态将如何变化？(3分)

教师备注： 本卷重点是学情诊断，不建议直接按总分给学生贴标签；请结合《04_知识点诊断分布与教学建议》使用。